

課題 分子工学概論 8 回目 (ゆらぐ系の普遍的ダイナミクス)

氏名: 中沢 頌

学籍番号: 202410351

以下のどちらかについて調べ、300 字程度で述べよ。注) 提出は「PDF ファイル」で(他のファイル形式は不可)

① ガラスに関連した科学・応用技術について

② テラヘルツ光に関連した科学・応用技術について

②について調べた。

テラヘルツ光と科学・応用技術

テラヘルツ光とは、電波の透過性と光の直進性を兼ね備えた、およそ 0.1~10THz の周波数帯にある電磁波のことである。紙、プラスチック、衣類などを透過する性質を持ちながら、X 線とは異なり人体への被曝リスクがない。このため、空港のセキュリティゲートや郵便物の危険物検査、または工業製品の内部欠陥を調べるための非破壊検査技術として実用化が進んでいる。

また、多くの物質がこの領域に固有の吸収特性（指紋スペクトル）を示すため、封筒の中の麻薬検知や医薬品の成分分析にも有効である。さらに、次世代通信規格「6G」では、現在の 5G を遥かに超える、高速・大容量通信を実現する電波としての利用が期待されており、医療・産業・通信等、多岐にわたる分野で革新をもたらす可能性をもつ技術である。